

Teoría de Ramsey

Samuel De Dios, Juan Daniel Orjuela ,David Sanchez.

Universidad del Rosario
Escuela de ciencias e ingeniería
Proyecto final de Teoría de números
Docente: Juan Camilo Arias

13 de mayo de 2026

- 1 Introducción
- 2 Introducción a teoría de Ramsey
- 3 El problema de la amistad
- 4 Coloración de enteros
- 5 Teorema de Schur
- 6 Teorema de Van der Waerden
- 7 Teorema de Szemerédi
- 8 Teorema de Green-Tao
- 9 Teorema de Szmeredi

Frank Plumpton Ramsey (1903–1930)

fue un genio británico cuyas ideas sentaron las bases de esta rama de la matemática.

Principio de Motzkin

“El desorden completo es imposible”.

Concepto Clave

Si un sistema es lo suficientemente grande, por más caótico que parezca, **siempre aparecerán patrones** o subconjuntos con propiedades específicas.

Número de Ramsey $R(r, s)$

Para cualquier par de enteros positivos (r, s) , existe un número mínimo $R(r, s)$ tal que, si $n \geq R(r, s)$ y se colorean las aristas de un grafo completo K_n con **dos colores**, entonces necesariamente aparece:

- un subgrafo K_r con todas las aristas del **primer color**, o
- un subgrafo K_s con todas las aristas del **segundo color**.

Número de Ramsey $R(r, s)$

Para cualquier par de enteros positivos (r, s) , existe un número mínimo $R(r, s)$ tal que, si $n \geq R(r, s)$ y se colorean las aristas de un grafo completo K_n con **dos colores**, entonces necesariamente aparece:

- un subgrafo K_r con todas las aristas del **primer color**, o
- un subgrafo K_s con todas las aristas del **segundo color**.

Valores conocidos: $R(3, 3) = 6$ $R(3, 4) = 9$ $R(3, 5) = 14$
 $R(4, 4) = 18$

Método de Deducción: Los Tres Pilares

Para demostrar o entender un problema de Ramsey se consideran:

- ❶ **Estructura:** Se trabaja con un conjunto grande (un “universo” de elementos).
- ❷ **Partición (Conteo):** Los elementos se dividen en categorías —colores, grupos, clases.
- ❸ **Inevitabilidad (Orden):** Al alcanzar un tamaño crítico, la densidad fuerza la aparición de un **patrón uniforme**.

Método de Deducción: Los Tres Pilares

Para demostrar o entender un problema de Ramsey se consideran:

- ❶ **Estructura:** Se trabaja con un conjunto grande (un “universo” de elementos).
- ❷ **Partición (Conteo):** Los elementos se dividen en categorías —colores, grupos, clases.
- ❸ **Inevitabilidad (Orden):** Al alcanzar un tamaño crítico, la densidad fuerza la aparición de un **patrón uniforme**.

Conclusión

La Teoría de Ramsey muestra que **el azar tiene límites**. No importa cuánto se mezclen los elementos; si el sistema crece lo suficiente, los patrones aparecen por *pura necesidad matemática*.

Teorema

Sea (M, g) una variedad de Riemann. Sea $p \in M$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I) (M, g) es geodésicamente completo.
- (II) (M, d_g) es un espacio métricamente completo.
- (III) $\exp_p$ está definida en todo $T_p(M)$.
- (IV) Los subconjuntos cerrados y acotados de M son compactos.
- (V) Suponga que (M, d_g) no es compacto. Existe una sucesión de subconjuntos compactos $K_n \subset M$, con $K_n \subset \text{int}(K_{n+1})$ y $\bigcup_n K_n = M$, tal que si $q_n \notin K_n$ entonces $d(p, q_n) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Además, cualquiera de las afirmaciones anteriores implica que

- (VI) Para cualquier $q \in M$ existe una geodésica γ que une p con q tal que $\ell(\gamma) = d(p, q)$.

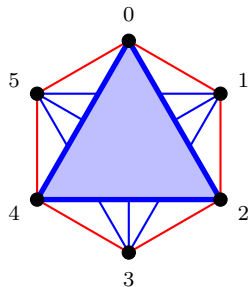
El problema de la amistad

Problema

En un grupo de 6 personas, ¿siempre existen 3 que se conocen mutuamente o 3 que son mutuamente desconocidos?

Modelamos como el grafo completo K_6 :

- Aristas **rojas**: se conocen
- Aristas **azules**: desconocidos

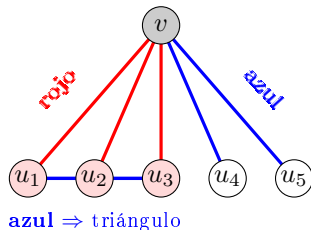


Triángulo 0-2-4 monocromático

Pregunta

¿Toda 2-coloración de K_6 tiene un triángulo monocromático?

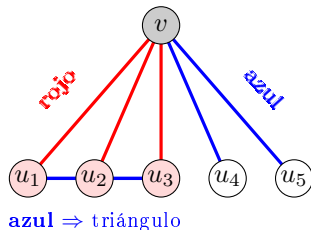
El problema de la amistad



Palomar: v tiene 5 aristas, al menos 3 del mismo color. Supongamos 3 **rojas** hacia u_1, u_2, u_3 .

- (I) Alguna $u_i u_j$ es **roja** $\Rightarrow$ triángulo **rojo**. ✓
- (II) Todas **azules** $\Rightarrow$ triángulo **azul** $u_1 u_2 u_3$. ✓

El problema de la amistad



Palomar: v tiene 5 aristas, al menos 3 del mismo color.
Supongamos 3 **rojas** hacia u_1, u_2, u_3 .

- (I) Alguna $u_i u_j$ es **rojo** $\Rightarrow$ triángulo **rojo**. ✓
- (II) Todas **azules** $\Rightarrow$ triángulo **azul** $u_1 u_2 u_3$. ✓

Número de Ramsey

$R(3, 3) = 6$ es el mínimo n tal que toda 2-coloración de K_n tiene un triángulo monocromático.

$$R(3, 4) = 9 \quad R(4, 4) = 18$$

Coloración de enteros

En K_6 vimos que colorear una estructura grande **siempre produce orden**.

¿Ocurre lo mismo al colorear los **números enteros**?



Coloración monocromática en $\mathbb{N}$

Una r -coloración asigna a cada entero uno de r colores. El conjunto $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$ es **monocromático rojo**.

Pregunta central

Dada cualquier r -coloración de $\mathbb{N}$, ¿siempre existe una estructura aritmética monocromática?

Definición k -coloración

Dado un conjunto X una r -coloración es:

- (I) Una función $f : X \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$
- (II) Una partición $X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_k$, donde $X_i := f^{-1}(i)$

Se dice que A es **monocromático** si $A \subseteq f^{-1}(i)$ para algún i .

Definición progresión aritmética

Una *progresión aritmética* es un conjunto de enteros tal que la diferencia de números sucesivos es constante. Es decir, es de la forma

$$\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (k - 1)d\} = \{a + id : i = 0, 1, \dots, k - 1\}$$

Donde a es el inicio, d el paso o distancia y k el tamaño de la progresión.

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Si, algunas soluciones son:

$$1 + 1 = 2 \quad 2 + 3 = 5 \quad 3 + 1 = 4$$

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Si, algunas soluciones son:

$$1 + 1 = 2 \quad 2 + 3 = 5 \quad 3 + 1 = 4$$

¿Se preserva esta propiedad en una 2-coloración de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

$\{\} \mid \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$\{1\} \mid \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2\} \mid \{1, 3, 4, 5\}$	$\{3\} \mid \{1, 2, 4, 5\}$
$\{4\} \mid \{1, 2, 3, 5\}$	$\{5\} \mid \{1, 2, 3, 4\}$	$\{1, 2\} \mid \{3, 4, 5\}$	$\{1, 3\} \mid \{2, 4, 5\}$
$\{1, 4\} \mid \{2, 3, 5\}$	$\{1, 5\} \mid \{2, 3, 4\}$	$\{2, 3\} \mid \{1, 4, 5\}$	$\{2, 4\} \mid \{1, 3, 5\}$
$\{2, 5\} \mid \{1, 3, 4\}$	$\{3, 4\} \mid \{1, 2, 5\}$	$\{3, 5\} \mid \{1, 2, 4\}$	$\{4, 5\} \mid \{1, 2, 3\}$

Ejemplo de motivación

¿Se puede solucionar $x + y = z$ en $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Si, algunas soluciones son:

$$1 + 1 = 2 \quad 2 + 3 = 5 \quad 3 + 1 = 4$$

¿Se preserva esta propiedad en una 2-coloración de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

$\{\} \mid \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$\{1\} \mid \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2\} \mid \{1, 3, 4, 5\}$	$\{3\} \mid \{1, 2, 4, 5\}$
$\{4\} \mid \{1, 2, 3, 5\}$	$\{5\} \mid \{1, 2, 3, 4\}$	$\{1, 2\} \mid \{3, 4, 5\}$	$\{1, 3\} \mid \{2, 4, 5\}$
$\{1, 4\} \mid \{2, 3, 5\}$	$\{1, 5\} \mid \{2, 3, 4\}$	$\{2, 3\} \mid \{1, 4, 5\}$	$\{2, 4\} \mid \{1, 3, 5\}$
$\{2, 5\} \mid \{1, 3, 4\}$	$\{3, 4\} \mid \{1, 2, 5\}$	$\{3, 5\} \mid \{1, 2, 4\}$	$\{4, 5\} \mid \{1, 2, 3\}$

Si se cumple bajo 2-coloración.

Teorema/Lema (Schur, 1916)

Para todo entero positivo r existe un mínimo entero positivo $S(r)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq S(r)$, contiene una solución monocromática de $x + y = z$.

Teorema/Lema (Schur, 1916)

Para todo entero positivo r existe un mínimo entero positivo $S(r)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq S(r)$, contiene una solución monocromática de $x + y = z$.

$$S(1) = 2 \quad S(2) = 5 \quad S(3) = 14 \quad S(4) = 45 \quad S(5) = 161$$

A030126 en OEIS

Teorema de Schur

Teorema/Lema (Schur, 1916)

Para todo entero positivo r existe un mínimo entero positivo $S(r)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq S(r)$, contiene una solución monocromática de $x + y = z$.

$$S(1) = 2 \quad S(2) = 5 \quad S(3) = 14 \quad S(4) = 45 \quad S(5) = 161$$

A030126 en OEIS

Teorema (Schur, 1916)

Para todo natural k existe un entero n tal que para todo primo $p > n$, la ecuación $x^k + y^k \equiv z^k \pmod{p}$ tiene solución no trivial.

Ejemplo de motivación

¿Se puede tener una 2-coloración de los primeros 9 naturales con una progresión aritmética monocromática de 3 elementos?

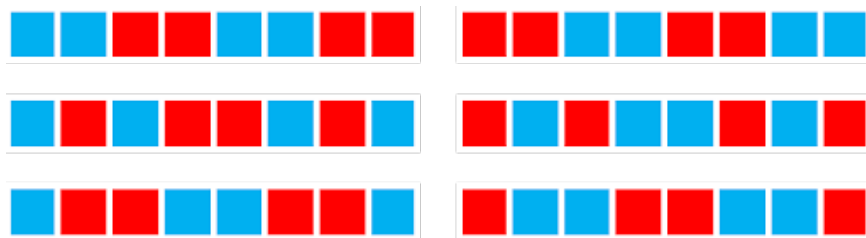


Figura 1: Ejemplo de 2-coloración en [9]

Teorema de Van der Waerden

Teorema finito (Van der Waerden, 1927)

Para todo entero positivo r , k existe un mínimo entero positivo $W(r, k)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq W(r, k)$, contiene una progresión aritmética monocromática de tamaño k .

Teorema infinito (Van der Waerden, 1927)

Toda coloración finita de $\mathbb{Z}^+$ contiene una progresión aritmética monocromática **arbitrariamente grande**.

Teorema de Van der Waerden

Teorema finito (Van der Waerden, 1927)

Para todo entero positivo r , k existe un mínimo entero positivo $W(r, k)$ tal que toda r -coloración de $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, con $n \geq W(r, k)$, contiene una progresión aritmética monocromática de tamaño k .

Teorema infinito (Van der Waerden, 1927)

Toda coloración finita de $\mathbb{Z}^+$ contiene una progresión aritmética monocromática **arbitrariamente grande**.

Cota de números de Van der Waerden (Timothy Gowers, 2001)

$$W(r, k) \leq 2^{2^r 2^{k+9}}$$

Definición

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ la *densidad natural* de A como

$$d(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, 2, \dots, n\}|}{n} = \inf_{n \geq 0} \sup_{m \geq n} \frac{|A \cap \{1, 2, \dots, m\}|}{m}$$

Si A es finito, entonces, $d(A) = 0$.

$$d(n\mathbb{N}) = \frac{1}{n} \quad d(\{n^2 : n \in \mathbb{N}\}) = 0 \quad d(\{p : p \text{ es primo}\}) = 0$$

III. $\exp_p$ está definida en todo T_pM

Algunas propiedades del mapa exponencial son:

- $\exp_p(0) = p$
- Es una aplicación diferenciable.
- $d_g(p, \exp_p(v)) = \|v\|$
- Existe un abierto en M tal que $\exp_p$ es difeomorfismo. Esto ayuda a definir un **sistema de coordenadas normales**.

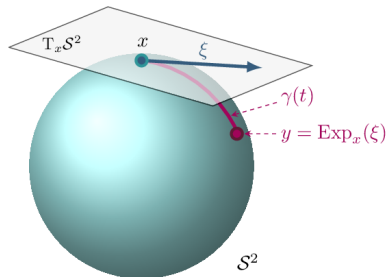


Figura 2: Mapa exponencial.

III. $\exp_p$ está definida en todo T_pM

Ejemplos:

- En $\mathbb{R}^n$, el mapa exponencial se puede describir de esta forma:
 $\exp_p(v) = p + v$.
- En la esfera $\mathbb{S}^2$, la aplicación exponencial suponiendo que vive en $\mathbb{R}^3$:

$$\exp_p(v) = \cos(\|v\|)p + \sin(\|v\|)\frac{v}{\|v\|}$$

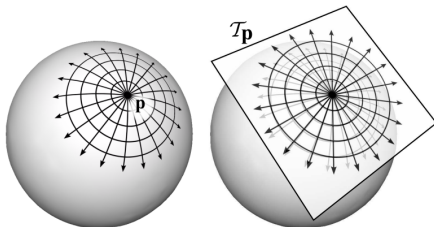


Figura 3: Sistema coordinado en la esfera.

III. $\exp_p$ está definida en todo T_pM

El teorema de Hopf Rinow propone que la equivalencia se da cuando el mapa exponencial esta definido para todos los elementos de T_pM . Es decir, siempre existe $\exp_p(v)$ sin importar v . Esto es equivalente a decir que el **radio de inyectividad** ε es infinito.

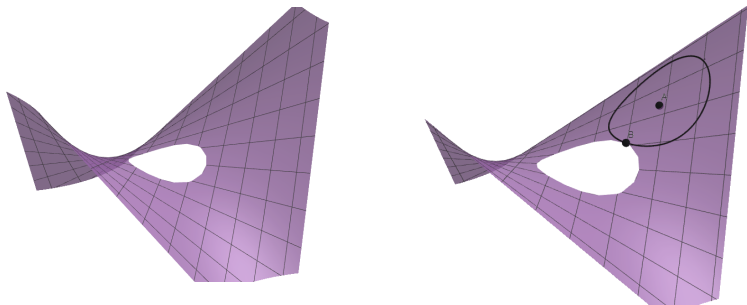


Figura 4: superficie con exponencial de radio

III. $\exp_p$ está definida en todo T_pM

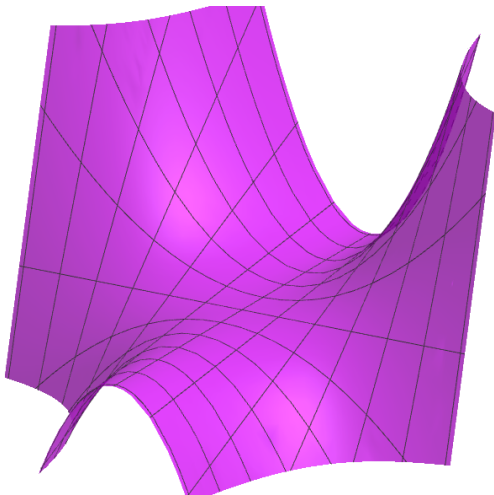


Figura 5: superficie con exponencial de radio infinito.

VI. $\ell(\gamma) = d(p, q)$

Ejemplos:

- $\mathbb{R} - \{(0, 0)\}$ no es geodésicamente completo (no se cumple la igualdad).
- El semiplano superior de $\mathbb{R}$ no es geodésicamente completo con la métrica euclidiana, pero si lo es con la métrica hiperbólica.

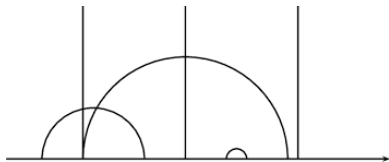


Figura 6: Plano hiperbólico.

Teorema de Szemerédi: Contexto Histórico

Propuesto como conjetura por **Erdős y Turán** en 1936, no fue hasta **1975** que **Endre Szemerédi** logró demostrarlo, obteniendo el **Premio Abel**.

Concepto Clave: Densidad vs. Color

Mientras que Ramsey trabaja con *coloraciones*, Szemerédi trabaja con **densidad**: si un subconjunto de enteros es lo suficientemente “grueso”, debe contener progresiones aritméticas.

Conexiones

- Teoría de números
- Teoría ergódica
- Informática (TCS)

Teorema (Szemerédi, 1975)

Sea $A \subseteq \{1, 2, \dots, N\}$. Para todo entero $k \geq 3$ y todo $\delta > 0$, existe $N(\delta, k)$ tal que si

$$|A| \geq \delta N$$

entonces A contiene una **progresión aritmética de longitud k** .

Teorema de Szemerédi: Enunciado Formal

Teorema (Szemerédi, 1975)

Sea $A \subseteq \{1, 2, \dots, N\}$. Para todo entero $k \geq 3$ y todo $\delta > 0$, existe $N(\delta, k)$ tal que si

$$|A| \geq \delta N$$

entonces A contiene una **progresión aritmética de longitud k** .

Diferencia con Ramsey Tradicional

- **Ramsey:** al dividir en r colores, algún color contendrá el patrón.
- **Szemerédi:** *cualquier* conjunto con densidad positiva contiene el patrón, sin necesidad de considerar todas las clases.

El Lema de Regularidad de Szemerédi

Para demostrar el teorema, Szemerédi introdujo el **Lema de Regularidad**, hoy una herramienta fundamental en combinatoria:

- ❶ **Partición en bloques:** Cualquier grafo grande puede dividirse en bloques más pequeños.
- ❷ **Comportamiento pseudo-aleatorio:** La mayoría de los bloques se comportan de manera casi aleatoria (“regular”).
- ❸ **Estructura forzada:** La regularidad hace inevitable la aparición de progresiones aritméticas.

El Lema de Regularidad de Szemerédi

Para demostrar el teorema, Szemerédi introdujo el **Lema de Regularidad**, hoy una herramienta fundamental en combinatoria:

- 1 **Partición en bloques:** Cualquier grafo grande puede dividirse en bloques más pequeños.
- 2 **Comportamiento pseudo-aleatorio:** La mayoría de los bloques se comportan de manera casi aleatoria (“regular”).
- 3 **Estructura forzada:** La regularidad hace inevitable la aparición de progresiones aritméticas.

Conclusión

El Teorema de Szemerédi refuerza la máxima de Ramsey: **la estructura es inevitable**. Si seleccionas una fracción constante de los enteros, no importa cuán caótica sea tu elección; terminarás creando una progresión aritmética perfecta, por *pura necesidad matemática*.

Teorema de Green-Tao

Recordatorio — Szemerédi

Garantiza progresiones aritméticas en conjuntos con densidad natural positiva $d(A) > 0$.

Por el Teorema de los Números Primos:

$$d(\{p : p \text{ es primo}\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$$

Problema

$d(\text{primos}) = 0 \Rightarrow$ Szemerédi **no aplica**. ¿Contienen los primos progresiones aritméticas arbitrariamente largas?

Teorema de Green-Tao

Recordatorio — Szemerédi

Garantiza progresiones aritméticas en conjuntos con densidad natural positiva $d(A) > 0$.

Por el Teorema de los Números Primos:

$$d(\{p : p \text{ es primo}\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$$

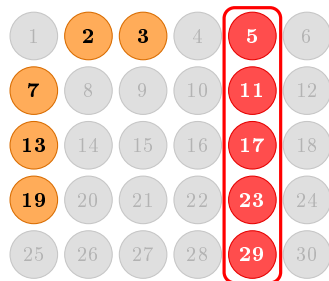
Problema

$d(\text{primos}) = 0 \Rightarrow$ Szemerédi **no aplica**. ¿Contienen los primos progresiones aritméticas arbitrariamente largas?

Teorema (Green y Tao, 2004)

El conjunto de los números primos contiene progresiones aritméticas de cualquier longitud finita k .

Teorema de Green-Tao



$d = 6$

- Compuesto
- Primo
- Primo en PA

Ejemplos de PA en los primos:

$k = 3$: 3, 7, 11

$k = 5$: 5, 11, 17, 23, 29

$k = 10$: 199, ..., 2089

Tabla comparativa

VdW	coloración $\rightarrow$ PA
Szem.	$d > 0 \rightarrow$ PA
G-T	primos, $d = 0 \rightarrow$ PA

Gracias.